

Tommaso Alfonsi

Data scientist, AI & full-stack software engineer, bioinformatico

Contatti

- dati anagrafici in fondo al documento -

tommaso.alf@gmail.com

<https://tomalf2.github.io>

Sommario

Sono un esperto data scientist e software engineer con una comprovata esperienza nella creazione di soluzioni AI per l'estrazione e l'integrazione di dati, RAG-LLMs, e modelli data-driven per clustering e anomaly detection nel contesto dei big data.

Le mie capacità includono lo sviluppo di pipeline ETL, machine learning, metodi di sintetizzazione dei dati, dashboard, web apps e API tramite Python e le librerie più importanti. Sono esperto in data modelling, nella costruzione e nell'interrogazione di database relazionali e NoSQL con PostgreSQL e MongoDB. Conosco le complessità e le best practices relative al CI/CD e al deployment di soluzioni IaC tramite Docker e IaaS su AWS e CINECA HPC.

Sono una persona organizzata e curiosa, con una passione per la produzione di software di alta qualità. Imparo velocemente e sono sempre desideroso di ampliare le mie competenze.

Progetti

- (2026) Sistema AI per programmi spaziali: RAG LLM per la risoluzione di anomalie a bordo di satelliti in contesti information-sensitive e time-critical
- (2026) Geospatial Image Analysis: web app per l'analisi real-time di immagini satellitari
- (2025) FluWarning: pipeline ETL dockerizzata per l'anomaly detection, il data cleaning, e l'allineamento delle sequenze genomiche + applicazione web interattiva per l'esplorazione dei risultati tramite filtri dinamici, grafici, tabelle e mappe.
- (2025) FluDataStratification: pipeline di analisi dati per trovare cluster di genomi influenzali
- (2025) Job Orchestra: libreria Python e pipeline orchestration framework che permette la tracciabilità e la persistenza dei risultati, nonché la risoluzione automatica delle dipendenze e la memorizzazione degli step di calcolo intermedi.
- (2025) CodonLLM: ex-novo large language model (LLM) che genera sequenze di codoni di DNA/RNA.
- (2024) RecombinHunt: libreria Python e software per l'identificazione di mosaic-patterns in sequenze genomiche.
- (2021) CoV2K: JavaScript web scraper per pagine dinamiche + pipeline ETL + database NoSQL + API RESTful per la rappresentazione dei dati a grafo.
- (2021) ViruSurf-downloader: pipeline ETL per l'integrazione continua e automatizzata di dati genomici da sorgenti eterogenee, che include la data-curation, la creazione di backup e l'ottimizzazione periodica del database.
- (2021) VarSum: API RESTful per la costruzione di query personalizzate e l'interrogazione di un repository multi-sorgente di varianti e annotazioni genomiche.

Link e approfondimenti: <https://tomalf2.github.io/projects/>

Esperienza di sviluppo software

(I numeri in apice indicano l'esperienza dove la competenza è stata applicata)

- ⊙ Full-stack applications (Vue.js, FastAPI, Streamlit, Flask) ^{2,3,8,9,10} +altri
- ⊙ ETL pipelines & orchestration (Dagster)^{1,2}
- ⊙ Provisioning di cloud computing VMs con AWS, Microsoft Azure, e OpenStack ^{1,9}, +altri
- ⊙ Configurazione di web server (Nginx) ^{3,8,10}, +altri
- ⊙ Scripting (Bash, Python) ^{all}
- ⊙ Algoritmi paralleli in Python e Java ^{1,2,7,9,10}
- ⊙ Web scraping ⁸

Best practices di sviluppo software, maintenance, testing, integration and delivery (CI/CD), include:

- ⊙ Versioning (GIT, GitHub, GitLab) ^{all}
- ⊙ Programmazione a oggetti (OOP) e software design patterns ^{all}
- ⊙ Principi di software engineering ^{all}
- ⊙ Unit tests ^{5,6}, integration tests ^{all}
- ⊙ Software containerization (Docker, PyPI) ^{1,2,3,5}
- ⊙ Ambienti di sviluppo software con Conda, PIP, UV ^{all}
- ⊙ Documentazione del software ^{all}

- ⊙ Linguaggi di sviluppo software utilizzati: Python (+5 anni) ^{1,2,3,4,5,6,7,8}, Java (2 anni), Scala (1 anno) ¹⁰, PHP/JavaScript/CSS/HTML (2 anni) ², +altri, C/C++ (1 anno)

Esperienza in data science

(I numeri in apice indicano l'esperienza dove la competenza è stata applicata)

- ⊙ Large Language Models (LLMs):
Creazione e few-shot learning ⁶,
Pipeline dati per l'utilizzo di knowledge base aziendali (Retrieval Augmented Generation -RAG)
- ⊙ Modelli AI/ML con PyTorch e Scikit-learn:
Clustering analysis (kmeans/hierarchical) ⁴,
Principal Component Analysis (PCA) ⁴,
Simple/Multinomial classification ⁴,
Gaussian Mixture Variational Auto Encoders (VAE/GMVAE) ³,
Regression analysis,
Convolutional (CNNs) e Recurrent (RNNs) neural networks per l'image-recognition
- ⊙ Data visualization (Plotly, Matplotlib, Seaborn) ^{3,4,5,7,10}
- ⊙ Test statistici per la verifica d'ipotesi, il buon adattamento ⁷, e l'uguaglianza della distribuzione dei dati ⁴
- ⊙ Feature engineering/selection ^{3,5}
- ⊙ Estrazione di Key data insights ^{4,7,10}
- ⊙ ML model training, regularization e hyperparameter estimation ^{3,5}
- ⊙ Repeatable, traceable experiment pipelines ^{3,4,5,6}

Esperienza nella gestione dei dati

- ⊙ Vector DB con Qdrant ¹
- ⊙ Database relazionali con PostgreSQL e MS SQL Server ^{9,10,+altri}
- ⊙ Hierarchical/NoSQL databases con MongoDB, XPath ^{8,9}
- ⊙ Database/Data warehouse design ¹⁰
- ⊙ Query optimization ⁹
- ⊙ Data migration ⁹
- ⊙ Database Automation/Database Operations (DBOps, DataOps) ⁹

Lingue

Inglese
Fluente – punteggio TOEIC 870/990 (~C1)

Italiano
Madrelingua

Educazione

2017 - 2019
MSc, Computer Science Engineering
Politecnico di Milano, Milano, Italia

2020 - 2023
PhD, Information Technology,
Politecnico di Milano, Milano, Italia

Riconoscimenti

- ⊙ Vincitore del premio Dimitri Chorafas per gli straordinari risultati scientifici dimostrati nel campo dell'informatica

Soft Skills

- ⊙ Presento spesso il mio lavoro all'estero, in conferenze e seminari, e a collaboratori esterni. Ciò mi ha reso un comunicatore abile e capace di adattare concetti complessi per stakeholder tecnici e non tecnici.
- ⊙ Mi piace lavorare in team e costruire relazioni con i colleghi basate sulla fiducia, l'empatia e il successo di squadra.
- ⊙ Sono entusiasta di affrontare nuove sfide e opportunità che mi permettano di dimostrare le mie competenze, apprendere di nuove, proporre soluzioni innovative ed efficaci.
- ⊙ Sono uno sviluppatore end-to-end capace, affidabile, e desideroso di realizzare soluzioni che permettano di raggiungere in breve tempo i requisiti richiesti bilanciando prestazioni, affidabilità ed estendibilità.

Informazioni anagrafiche e contatti

Residenza: Varese, Lombardia, Italia
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 29 Dicembre 1993

Sono interessato a opzioni di lavoro full-remote, ibride o in presenza in Nord Italia e in Svizzera.

Contatto e-mail: tommaso.alfio@gmail.com
Portfolio: <https://tomalf2.github.io>

Sarò lieto di discutere come le mie competenze ed esperienze possano contribuire al vostro team.

